

Analyse de données météorologique avec un spectrogramme

Projet réalisé par : BOUDJEMAA Frédéric, COLIN DE VERDIERE Albane, SCHMUTZ Joséphine,
Tuteur : PASDELOUP Bastien

Mots clés : *Graph Signal Processing, Clustering, Graph Spectrograms, Spatio-temporal Analysis*

Notre projet

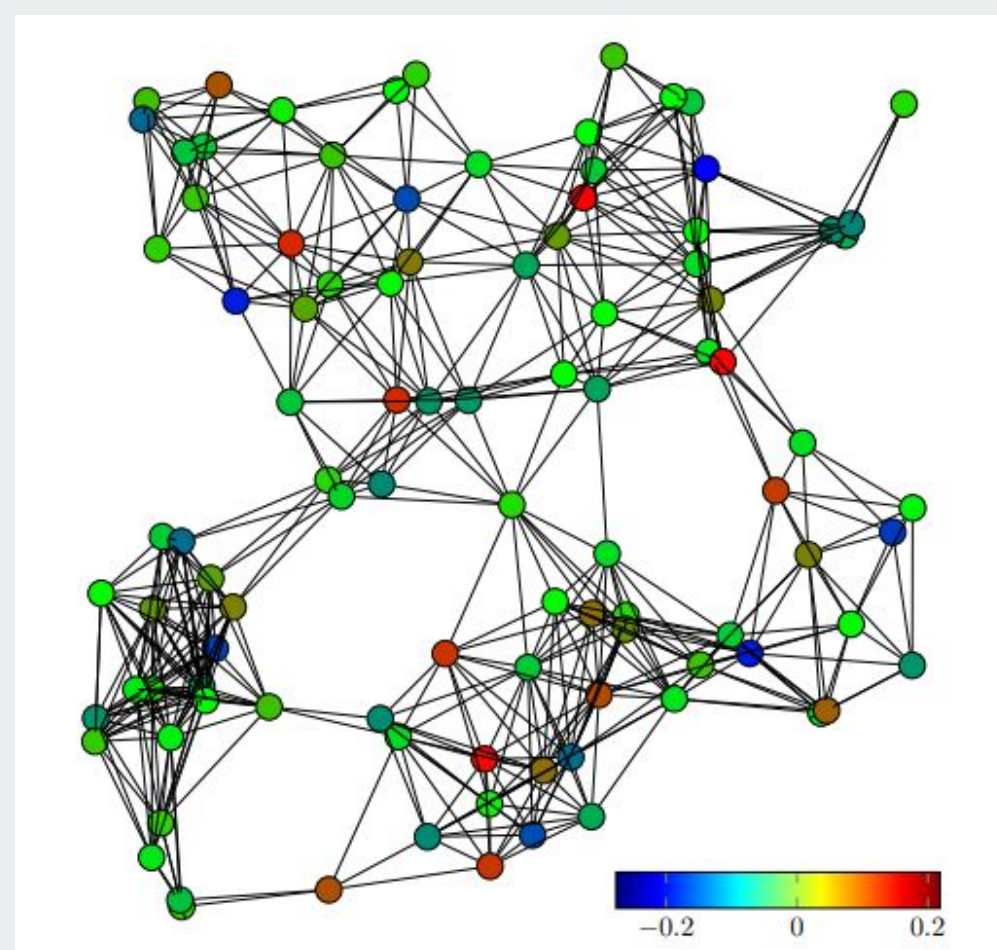
Notre projet consiste à **visualiser des données spatio temporelles** évoluant sur un réseau. L'idée est d'étudier à la fois l'évolution d'un phénomène en fonction du temps et de sa localisation dans l'espace, modélisé sur un graphe. Les applications sont diverses (réseaux sociaux, énergie...)

Ainsi nous partirons d'un jeu de données. nous les traiterons et nous programmerons des **spectrogrammes sur graphe** à différentes échelles afin de répondre à cette problématique.

Graph Signal Processing

Le GSP (Graph Signal Processing) généralise le traitement du signal classique afin de pouvoir l'appliquer à des signaux plus complexes.

La figure ci dessous montre la transformée de fourier d'un graphe sur lequel un signal est observé



Les différentes étapes:

● **Traitement des données**

- Les données sont des quantités de pluie (en mm de pluie) Open data.
- 18 stations différentes de l'Ile de France
- Données intéressantes pour comprendre le GSP

→ Travail de traitement de données afin qu'elles soient lisses et interprétables (sélection de l'année 2017)

- Le **graphe** représentant les différentes stations spatialement, puis nous avons ajouté les valeurs du signal au graphe (**signal sur graphe**)
- Le **spectrogramme sur graphe** : il permet de visualiser l'évolution en fonction des noeuds, des valeurs propres de la matrice d'adjacence et de l'intensité du signal.

Choix du filtre : filtre très sélectif car les stations sont proches

Perspectives

→ Le **clustering** est une technique d'analyse des données qui permet de regrouper un ensemble de données partageant des caractéristiques communes pour essayer d'y trouver un phénomène récurrent.

Grâce à cette visualisation, nous pouvons analyser les résultats et réaliser du **clustering** sur la quantité de pluie.

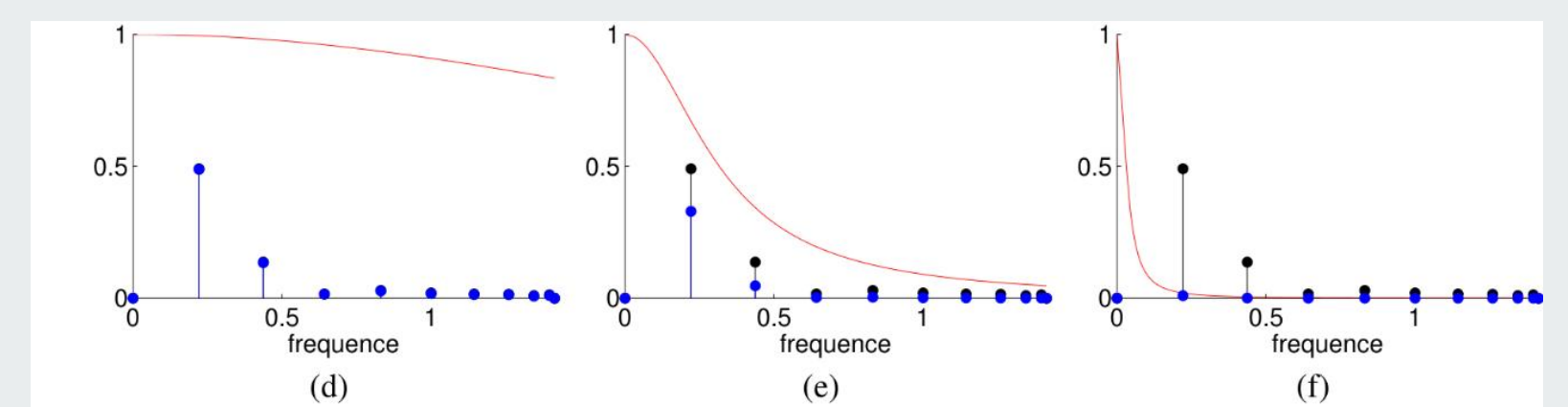
→ Un graphe ayant des vecteurs "temporels" permettant d'obtenir un **spectrogramme sur graphe en 3D** et ainsi faciliter le clustering

Filtrage

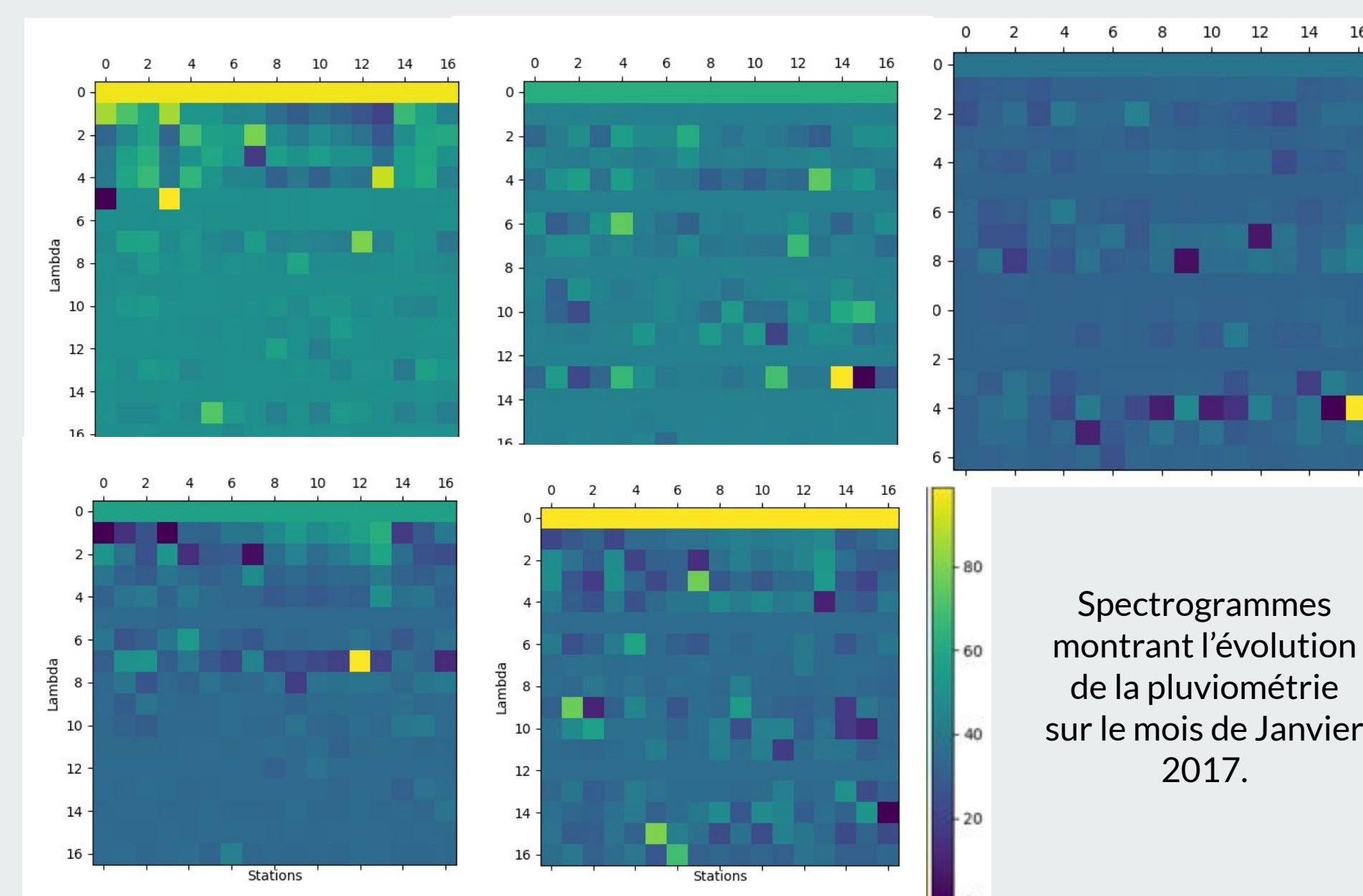
Comme pour le traitement de signal classique, on applique un filtre sur le signal afin de pouvoir étudier le poids du signal..

On applique ce filtre sur chaque noeud de manière plus ou moins sélectif (à l'image d'un passe bande qui ne laisse passer qu'une certaine bande de fréquences).

Les stations étant très proches, nous avons choisi un filtre très sélectif pour pouvoir isoler le signal de chaque station sans interférences.



	DATE	D0001	A0001	I0001	B0001	G0001	Q0002	Q0001	X0001	X0002	\
0	2017-01-22	0.2	0	0.2	0	0	0.2	0	0.2	0	
1	2017-02-06	0.2	0.2	1.18519	0.2	0.4	0.2	0.2	0.4	0.2	
2	2017-02-17	0.2	0.2	0.2	0	0	0.0	0.2	0.2	0.2	
3	2017-03-08	2.2	1	0.8	1	1.4	1.6	2.4	1.6	2.36867	
4	2017-03-17	0.6	0.4	0.4	0.6	0	0.2	0	0	0	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
360	2017-06-07	0	0	1.18	0	0	0.0	0	0	0	
361	2017-07-15	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	
362	2017-07-25	0.2	0	0	0.2	0	0.0	0.2	0.2	0	
363	2017-10-04	0.4	0	0	0	0	0.0	0	0.2	0	
364	2017-12-14	3.8	3.2	3.6	3.6	4.8	4.4	5.8	3.8	3.4	
	S0002	Y0001	X0001	U0001	V0002	L0001	H0001	P0001	ANNEE	\	
0	0	0.0	0.0	0.2	0.2	0	0.0	0.0	2017		
1	1.75556	0.2	0.2	1.79259	0.2	1.11852	1.05185	0.2	2017		
2	0	0.2	0.2	0	0.2	0.8	0.6	0.0	2017		
3	1.4	1.4	2.0	2	1	0.6	0.6	1.6	2017		
4	0	0.0	0.0	0	0	0.2	0.2	0.0	2017		
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...		
360	0	0.0	0.0	0	0.2	0	0	0.0	2017		
361	0	0.0	0.0	0	0	0	0	0.0	2017		
362	0	0.0	0.0	0	0	0	0	0.0	2017		
363	0	0.2	0.0	0.2	0	0	0	0.0	2017		
364	4	4.2	4.4	3.6	2.6	4	3.2	4.8	2017		



Spectrogrammes montrant l'évolution de la pluviométrie sur le mois de Janvier 2017.

Présentation des résultats :

Ces spectrogrammes sur graphes peuvent nous renseigner sur des tendances ou sur des schémas de précipitation pour affiner nos modèles probabilistes